# Logica

Mattia Nicolis Matteo Drago

A.A. 2025-26

# Indice

**Introduzione alla logica** **5**
Numeri naturali . . . . . 5

**Logica proposizionale** **7**
Sintassi . . . . . 7
Linguaggio formale . . . . . 7
Linguaggio proposizionale . . . . . 7
Proposizioni . . . . . 8
Funzioni ricorsive . . . . . 9
Semantica . . . . . 10
Proprietà di $\models$ . . . . . 13
Sistemi deduttivi . . . . . 15
Deduzione naturale . . . . . 15
Regole deduttive per i connettivi . . . . . 16
Regole della congiunzione ($\wedge$) . . . . . 16
Regole della disgiunzione ($\vee$) . . . . . 17
Regole dell'implicazione ($\rightarrow$) . . . . . 17
Regole del bottom ($\perp$) . . . . . 17
Principio del terzo escluso . . . . . 19
Leggi di De Morgan . . . . . 19
Correttezza e completezza . . . . . 21
Correttezza . . . . . 21
Completezza . . . . . 22

**Logica del primo ordine** **27**
Sintassi . . . . . 27
Variabili e sostituzioni . . . . . 29

# Introduzione alla logica

La **logica** si occupa di formalizzare i ragionamenti matematici utilizzando il linguaggio matematico.

Ciò è dovuto al fatto che il linguaggio naturale è ambiguo per la descrizione di teorimi.

La logica si divide in:

- **logica formale**: che a sua volta si divide in
  - *logica simbolica*
  - *Logica matematica*: studia la calcolabilità [studiata a fondamenti]
- **logica filosofica**: ha a che fare con il linguaggio naturale

## Numeri naturali

Dal punto di vista intuitivo i numeri sono un insieme infinito:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

per i quali sono definite le operazioni standard aritmetiche elementari.

Peano definì in maniera rigorosa i numeri naturali.

**Definizione: numeri naturali**

I **numeri naturali** sono una tupla:

$$\langle \mathbb{N}, 0, succ \rangle$$

Su quetsa tupla, sono definite 4 assiomi (teoremi che non si dimostrano):

1. $0 \in \mathbb{N}$
2. $succ : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (operazione unaria iniettiva)
3. $0 \notin \mathrm{Im}(succ)$ (zero non è successore di nessuno)
4. (**Principio di induzione**) per ogni $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{N}$ valgono le seguenti proprietà:
   - $0 \in \mathbb{P}$
   - $\forall n \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{P} \to succ(n) \in \mathbb{P})$

   $\Rightarrow \mathbb{P} = \mathbb{N}$

# Logica proposizionale

La logica è lo studio del ragionamento deduttivo su delle entità linguistiche che indentifichiamo essere le proposizioni.
La logica classica è la branca che studia le poposizioni: frasi che possono avere due valori di verità, **VERO** o **FALSO**.

## Sintassi

Esempi di proposizione:

1. Verona è una città del Veneto → **proposizione VERA**
2. Glu stidenti di questa classe sono al primo anno → **proposizione FALSA**
3. Fuori sta piovendo → **proposizione FALSA**
4. Come ti chiami? → **NON è una proposizione**

Vogliamo rendere questo linguaggio formale → bisogna individuare dei simboli.
Una volta identificate le assunzioni, dobbiamo rappresentarle mediante simboli...
es: P, Q, R

**Esempio**:
Se c'è il sole, allora devi mettere la crema

### Linguaggio formale

Dato un alfabeto A denotiamo con $A^*$ l'insieme di tutte le stringhe su A.

**Definizione: Linguaggio**

Un linguaggio sull'alfabeto A è una coppia $\langle A, L \rangle$ dove $L \subseteq A^*$
- Ogni sottoinsieme di $A^*$ definisce un linguaggio

### Linguaggio proposizionale

Ha due entità sintattiche fondamentali:

- i simboli proposizionali: formalizzano generiche proposizioni elementari
- i connettivi: simboli associati ai connettivi linguistici

## Proposizioni

Sono entità linguistiche che possono essere vere o false.
Si dividono in:

- elementari: nessuna stringa propria costituisce una sottostringa
- composte: composte da più sentenze tramite l'uso dei connettivi

### Connettivi logici

| | |
|---|---|
| $\rightarrow$ | se ... allora |
| $\wedge$ | and |
| $\vee$ | or |
| $\leftrightarrow$ | se e solo se |
| $\neg$ | negazione |
| $\perp$ | assurdo |

Se apro la finestra **allora** farà fresco.
Io mangio **e** lui beve.
Lui è a casa **o** lavora?

**Definizione: Alfabeto $\mathcal{L}$**

L'alfabeto $\mathcal{L}$ della logica prop ha i seguenti simboli:
- insieme numberabile di simboli proposizionali: $AT_{prop} = \{p_0, p_1, \dots\}$
- connettivi: $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\perp$
- simboli ausiliari: servono per costruire il linguaggio ma non ne fanno parte, per esempio le parentesi tonde ()

Le proposizioni semplici vengono definite **atomi** oppure **proposizioni atomiche**.

**Definizione: Appartenenza insieme prop**

L'insieme prop delle proposizioni è definito come il più piccolo insieme P di stringhe su $\mathcal{L}$ tali che:
- $AT_{prop} \subseteq$ P.
- $\perp \in$ P.
- se $\phi, \psi \in$ P allora $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi) \in P$

**Esempio:**
$(p_1 \rightarrow p_2) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa
$p_7 \vee p_4 \notin$ PROP $\rightarrow$ Mancano le parentesi
$((\perp \vee p_7) \wedge (\neg p_4)) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa

**Notazione**

Chiamiamo AT $= AT_{prop} \cup \{\perp\}$
a) $\neg\phi$ denotiamo $(\phi \rightarrow \perp)$
b) $\phi \equiv \psi$ denotiamo $((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$

**Convenzione**

1. Omettiamo le parentesi più esterne $(\psi \to \phi)$ diventa $\psi \to \phi$
2. Scriviamo $\neg\psi$ anzichè $(\neg\psi)$
3. $\wedge$ e $\vee$ legano più forte di $\to$ e $\equiv$ $\phi_1 \wedge \phi_2 \to \psi_1 \vee \psi_2$ sta per $(\phi_1 \wedge \phi_2) \to (\psi_1 \vee \psi_2)$

## Funzioni ricorsive su Prop

**Definizione: Funzione $\mathscr{L}$ lunghezza**

Funzione $\mathscr{L}$ :PROP $\to \mathbb{N}$ che ad ogni $\phi \in PROP$ associa la sua lunghezza

1. $\mathscr{L}(\phi) = 1$ se $\phi \in AT$
2. $\mathscr{L}(\phi \text{ o } \psi) = 3 + \mathscr{L}(\phi) + \mathscr{L}(\psi)$ con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
3. $\mathscr{L}(\neg\phi) = 3 + \mathscr{L}(\phi)$

il **+3** indica le due parentesi tonde e il connettivo

**Esercizio - Definiamo il numero di parentesi tonde in una formula**

b($\varphi$) $\to$ numero di parentesi in una formula proposizionale

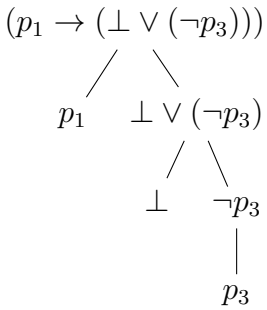
- b($\varphi$) = 0 con $\varphi \in$ AT
- b(($\varphi$ o $\phi$)) = 2 + b($\varphi$) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- b(($\neg\varphi$)) = 2 + b($\varphi$)

**Esercizio - Definizione di parsing tree**

Definiamo il parsing tree di una proposizione

- T($\varphi$) = $\cdot\varphi$ con $\varphi \in$ AT
- T($\varphi$ o $\psi$) = $\cdot$(T($\varphi$), T($\psi$)) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- T($\neg\varphi$) = $\neg$(T($\varphi$))

Una volta definito costruiamo il *parsing tree*[1] della proposizione




[1]Parsing tree: visualizzazione ad albero di una stringa

**Definizione: Rango $r$ di una formula**

- $r(\varphi) = 0 \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $r(\varphi \text{ o } \psi) = 1 + \max\{r(\varphi), r(\psi)\} \qquad \text{con o} \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}$
- $r(\neg\varphi) = 1 + \mathrm{r}(\varphi)$

**Definizione: Sottoformula Sub**

- $\mathrm{Sub}(\varphi) = \{\varphi\} \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $\mathrm{Sub}(\varphi \text{ o } \psi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \mathrm{Sub}(\psi) \cup \{\varphi \text{ o } \psi\} \qquad \text{con o} \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- $\mathrm{Sub}(\neg\varphi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \{(\neg\varphi)\}$

**Esercizio - Calcola il rango della seguente espressione:**
$(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrows p_2)))\wedge \neg p_3$

$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2))), \neg p_3\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1+0, p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2)\}, 1+0\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1+\max\{0,0\}\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{2,1\} = 1+2 = 3$

**Definizione: Numero di connettivi $\#(\varphi)$**

- $\#(\varphi) = 0$
- $\#(\varphi \vee \psi) = 1 + \#\varphi + \#\psi$
- $\#(\neg\varphi) = 1 + \#\varphi$

**Esercizio - Dimostrare che per ogni $\phi \in$ PROP vale $r(\phi) \leq \#\phi$**

Questo è un esempio di dimostrazione per induzione:

**Proposizione**

Se $\phi \in \mathrm{SF}[\psi]$ e $\phi \neq \psi$ allora $r[\phi] < r[\psi]$

# Semantica

La **semantica** si occupa di attribuire un significato sintattico alle proposizioni (vero - 1 o falso - 0).

**Definizione: valutazione di verità**

E' una funzione $\sigma : PROP \to \{0, 1\}$ tale che:

- $\sigma(\bot) = 0$
- $\sigma(\neg\varphi) = 1$ se e solo se $\sigma(\varphi) = 0$
- $\sigma(\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = \sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ oppure $\sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \to \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ allora $\sigma(\psi) = 1$

Questa definizione per la funzione di valutazione è pressochè la formulzazione matematica delle **tavole di verità**.

| A | B | $A \wedge B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

AND

| A | B | $A \vee B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

OR

| A | B | $A \to B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

IMPLICAZIONE

| A | $\neg A$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

NOT

**Definizione: valutazione atomica**

Funzione $v : AT \to \{0, 1\}$ tali che $v(\bot) = 0$

**Proposizione**

Per ogni valutazione $v$ esiste ed è unica una *valutazione di verità* $[\![-]\!]_v$ tale che per ogni $p \in \mathbf{AT}$, $[\![p]\!]_v = v(p)$.

**Definizione: concordanza**

Dato un insieme finito $P$ di simboli proposizionali, si dice che due valutazioni $v, v'$ **concordano** su $P$ se $v_{|P} = v'_{|P}$.

La proposizione precedente ci dice che l'insieme di tutte le possibili valutazione ha le stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

Un'altra proprietà delle valutazione è stabilita dalla seguente proposizione.

**Proposizione**

Se $P(\phi)$ è l'insieme dei simboli proposizionali che occorrono in una formula $\phi$ e $v, v'$ due valutazioni che concordano su $P(\phi)$ allora $[\![\phi]\!]_v = [\![\phi]\!]_{v'}$.

Se un problema è vero in tutte le sue valutazioni, allora è **decidibile** e viene detto **tautologia**.

Si estende la valutazione di verità a un insieme arbitrario di proposizioni $\Gamma$:

$$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \text{ se e solo se per ogni } \alpha \in \Gamma,\ [\![\alpha]\!]_v = 1$$

Tuttavia si pone attenzione al fatto che se $[\![\phi]\!]_v \neq 1$, allora non significa che per ogni $\alpha \in \Gamma$ si ha $[\![\alpha]\!]_v = 0$, al contrario si intende che esiste almeno un $\alpha \in \Gamma$ tale per cui $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Viceversa è più forte affermare che $[\![\Gamma]\!]_v = 0$, in quanto per questo caso ogni $\alpha \in \Gamma$ ha valutazione $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Partendo dal concetto di valutazione dell formule, è possibile definire cosa significhi che da un insieme $\Gamma$ di proposizioni **segue logicamente** una proposizione $\varphi$, o in altre parole che $\varphi$ sia **conseguenza logica** di $\Gamma$.

**Definizione: conseguenza logica**

Dato un insieme $\Gamma$ di formule, si dice che la formual $\varphi$ è conseguenza logica dalle formule in $\Gamma$ e si scrive $\Gamma \models \varphi$, se per ogni valutazione $v$, $[\![\Gamma]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$.

La formula $\varphi$ è detta **soddisfacibile** se esiste una valutazione $v$ tale che $[\![\varphi]\!]_v = 1$, altrimenti risulta essere **insoddisfacibile**.

A sua volta un insieme di formule $\Gamma$ è soddisfacibile se esiste una valutazione $v$ tale che per ogni $\varphi \in \Gamma$ si ha $[\![\Gamma]\!]_v = 1$, altrimenti si dice insoddisfacibile.

**Notazione**

- si scrive $\models \varphi$ al posto di $\phi \models \varphi$
- si scrive $\psi_1, \ldots, \psi_n \models \varphi$ al posto di $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \models \varphi$
- $\Gamma, \Sigma, \Delta$ sono insiemi arbitrari di formule
- si scrive $\Gamma, \Sigma, \psi \models \varphi$ al posto di $\Gamma \cup \Delta \cup \{\psi\} \models \varphi$

**Esercizio - $\models \neg\neg\varphi \to \varphi$ è una tautologia?**

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1$

$$\begin{aligned}
[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1 \quad & \leftrightarrow \underline{[\![\neg\neg\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\neg\varphi]\!]_v = 1} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1
\end{aligned}$$

La formula è **sempre vera**

**Esercizio - $\models (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ è una tautologia?**

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1$

$$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1 \quad \leftrightarrow \underline{[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0} \text{ oppure } \underline{[\![\psi \to \varphi]\!]_v = 1}$$

$\leftrightarrow$ ($[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$) oppure ($[\![\psi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 1$)

La formula è **sempre vera**

Questo sotto è un esercizio che non ho capito (spero sia impostato correttamente)

**Esercizio - Risolvere** $\varphi \to \psi, \neg\psi \models \neg\varphi$

Dimostrazione: per ogni valutazione v se $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$ e $[\![\neg\psi]\!]_v = 1$ allora $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1$
$[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$
$[\![\neg\psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$
[ $[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$ ] $\Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ e $[\![\psi]\!]$ oppure ($[\![\psi]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 0$)
$\to [\![\varphi]\!]_v = 0 \Rightarrow [\![\neg\varphi]\!]_v = 1$

---

## Proprietà di $\models$

1. $\Gamma \models \psi$ e $\Delta .\psi \models \varphi \Rightarrow \Gamma, \Delta \models \varphi$
2. $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ e $\Delta, \varphi \models \delta$ e $\varepsilon, \psi \models \delta \Rightarrow \Gamma, \Delta, \varepsilon \models \Gamma$

## Dimostrazione 1

- $\Gamma \models \psi \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \to [\![\psi]\!]_v = 1$
- $\Delta, \psi \models \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Delta]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi]\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\Gamma, \Delta]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$

## Dimostrazione 2

Ipotesi: $[\![\Gamma]\!]_v = 1 = [\![\Delta]\!]_v = [\![\varepsilon]\!]_v \Rightarrow [\![\delta]\!]_v = 1$

$[\![\varphi \vee \psi]\!]_v = 1$

$[\![\varphi]\!]_v = 1$ OR $[\![\psi]\!]_v = 1$

Bisogna procedere per casi:

- Se $[\![\varphi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\Delta]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$
- Se $[\![\psi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\varepsilon]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$

**Esercizio - Utilizziamo le regole semantiche per dimostrare:**
$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \leftrightarrow \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ **che è come scrivere** $\varphi_1 \wedge \varphi_1' \leftrightarrow \varphi_2 \wedge \varphi_2'$

- $\models \varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ ovvero $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

**Dimostrazione:** $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_1']\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_2]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2 \to \varphi_2']\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_1']\!]$

**Definizione: Sostituzione**

Siano $\psi$ e $\gamma$ due formule e sia p $\in$ Prop. Si definisce $\psi[\mathbf{p}/\gamma]$ la formula ottenuta sostituendo nella stringa $\psi$ ogni occorrenza di **p** con la stringa corrispondente a $\psi$.

**Teorema: Sostituzione**

Siano $\varphi, \gamma_1.\gamma_2 \in$ Prop e sia p una proposizione atomica.
Se $\models \gamma_1 \leftrightarrow \gamma_2$ allora $\models \varphi[p/\gamma_1] \leftrightarrow \varphi[p/\gamma_2]$

**Dimostrazione** (per induzione) su $\varphi$
Base: Sia $\varphi \in$ **AT**. Abbiamo due casi:

1. se $\varphi \neq \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi$ e quindi ovviamente $\models \varphi \equiv \varphi$
2. se $\varphi = \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \gamma_1$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \gamma_2$ e quindi per ipotesi $\models \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1]$

Passo induttivo: Esaminiamo i vari casi
$(\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2)$ Per ipotesi induttiva:
$\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2]$ e $\models \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Ora abbiamo che $\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Dato che $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1]$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$
$(\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2)$, $(\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2)$ Il ragionamento è analogo al caso precedente

Come risolvere le tautologie?

- Metodo 1: Utilizzare le tavole di verità $\to$ dispendioso
- Metodo 2: Utilizzare la semantica $\to$ da utilizzare in esame

**Esercizio -** $\models \varphi((\psi \to \sigma) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)))$

$\models \delta \Leftrightarrow \forall$v $[\![\delta]\!]_v = 1 \Leftrightarrow ([\![\varphi]\!]_v = 1 \to [\![(\psi \to \sigma) \to (\ (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)\ )\ ]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 1 \quad \Leftrightarrow \quad ([\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1$

# Sistemi deduttvi

L'approcio non semantico alla logica proposizionale si basa sul concetto di **dimostrazione formale** come *deduzione*.

**Definizione: sistema deduttivo**

Fornisce un insieme di regole per costruire dimostrazioni formali che permettono di derivare una conclusione a partire da alcune premesse.

Quando si enuncia un **teorema** deve sempre esistere la sua **dimostrazione**.

**Definizione: dimostrazione**

Sequenza finita di passi logici formalemte corretti che permettono di arrivare alla **tesi** a partire dalle **ipotesi** (note anche come **premesse** o **assunzioni**).

$$\left.\begin{array}{c}\text{Ipotesi / premesse / assunzioni}\\ \vdots \\ \text{Tesi}\end{array}\right\}\text{Dimostrazione / Derivazione}$$

Tra le ipotesi e la tesi esiste una serie finita di passi indicati con ⋮che consete la cosidetta **deduzione**.

## Deduzione naturale

La **deduzione naturale** è una metologia di ragionamento per costruire dimostrazioni formali basata su regole di inferenza che riflettono il modo naturale di ragionare.

Per tanto non si valutano più i valori di verità delle formule, ma si considera la loro struttura sintattica. stabilendeo delle:

- **assunzioni**: prese temporaneamente come vere
- **derivazioni** sulle formule applicando delle leggi: l'applicazione di una regola si chiama *passo di derivazione*
- **scaricamento** delle assunzioni: quando si arriva alla tesi, le assunzioni vengono eliminate

Tutte le derivazioni vengono rappresentate graficamente tramite gli **alberi di derivazione**, nei quali:

- **foglie**: rappresentano le *ipotesi*
- **nodi interni**: rappresentano i *passi di derivazione*
- **radice**: rappresenta la *tesi* da dimostrare

**Definizione: derivazione completa**

Una derivazione si dice completa se non ci sono più foglie aperte (tutte le assunzioni sono state scaricate).

**Dimostrare** $p \wedge q \vdash q \wedge p$

$$
\begin{array}{ccc}
 & q \wedge p & \\
 & / \quad \backslash & \\
 & q \qquad p & \\
\text{Assunzione} & | \qquad\quad | & \text{Assunzione} \\
 & p \wedge q \quad p \wedge q &
\end{array}
$$

## Regole deduttive per i connettivi

Le **regole di derivazione** si divisono in due tipologie:

- **regole di introduzione**: le premesse vengono collegate da un connettivo logico introdotto
- **regole di eliminazione**: dalle premesse si può eliminare un connettivo logico

$$\frac{\text{premesse}}{\text{conclusione}} \quad \text{(nome regola)}$$

Le formule presenti all'interno delle parentesi [ ] sono delle ipotesi scaricate (assunte) da una specifica regola di derivazione utilizzata.

Per specificare a quale regola si riferiscono è necessario indicare un indice numerico.

### Regole della congiunzione ($\wedge$)

**Definizione: regole della congiunzione**

$$\frac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ \alpha & \beta\end{array}}{\alpha \wedge \beta}\ \boldsymbol{\wedge I} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\alpha}\ \boldsymbol{\wedge E_l} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\beta}\ \boldsymbol{\wedge E_r}$$

Nell'eliminazione dell'and ($\boldsymbol{\wedge E}$) è importante indicare il lato che si elimina con ($\boldsymbol{\wedge E_l}$) oppure ($\boldsymbol{\wedge E_r}$)

**regola di introduzione dell'$\wedge$** : se dalla derivazione $\mathcal{D}_1$ e $\mathcal{D}_2$ si arriva rispettivamente a ottenere $\alpha$ e $\beta$, allora si può derivare $\alpha \wedge \beta$ introducendo il connettivo dell'$\wedge$

**regola di eliminazione dell'$\wedge$** : se dalla derivazione $\mathcal{D}$ si arriva alla formula $\alpha \wedge \beta$, allora è possibile rimuovere il connettivo e concludere solo uno dei due rami

**Esercizio**

Dato il teorema $\vdash \alpha \to (\alpha \wedge \alpha)$, la sua dimostrazione naturale consiste in:

$$\dfrac{\dfrac{[\alpha]^1 \quad [\alpha]^1}{\alpha \wedge \alpha}\ \wedge I}{\alpha \to (\alpha \wedge \alpha)}\ \to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\alpha]^1$

### Regole della disgiunzione ($\vee$)

**Definizione: regole della disgiunzione**

$$\dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \alpha\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_l} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_r} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha \vee \beta\end{array} \quad \begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}_2\\ \gamma\end{array} \quad \begin{array}{c}[\beta]^k\\ \mathcal{D}_3\\ \gamma\end{array}}{\gamma}\ \vee \boldsymbol{E}$$

Nell'introduzione dell'or ($\vee \boldsymbol{I}$) è importante indicare il lato che si introduce con ($\vee \boldsymbol{I_l}$) oppure ($\vee \boldsymbol{I_r}$)

### Regole dell'implicazione ($\to$)

**Definizione: regole dell'implicazione**

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \to \beta}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha\end{array} \quad \begin{array}{c}\mathcal{D}_2\\ \alpha \to \beta\end{array}}{\beta}\ \to \boldsymbol{E}$$

Mentre per l'introduzione dell'implicazione ($\to \boldsymbol{I^k}$) l'ipotesi è tendenzialmente l'elemento di destra, l'eliminazione ($\to \boldsymbol{E}$) si può avere sia per $\beta$ che per $\alpha$, basterà cambiare le deduzioni.

### Regole del bottom ($\perp$)

**Definizione: regole del bottom**

$$\dfrac{\perp}{\perp \to \varphi}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\neg\varphi\\ \vdots\\ \perp\end{array}}{\varphi}\ \boldsymbol{RAA}$$

**Osservazione** $\neg\varphi \equiv \varphi \to \bot$ di conseguenza, $\neg\neg\varphi \equiv \neg\varphi \to \bot$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^1\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^1\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1}$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$ Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi]^1$

**Esercizio - Dimostrare** $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$

Scrivere $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$ è come scrivere $\models (\neg\neg\varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \neg\neg\varphi)$
Per svolgere l'esercizio si è liberi di usare una o l'altra forma, a seconda della difficoltà.
<u>Deduzione naturale:</u> $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\neg\varphi]^1\ [\neg\varphi]^2}{\bot}\to E}{\varphi}RAA^2}{\neg\neg\varphi \to \varphi}\to I^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^4\ [\varphi]^3}{\bot}\to E}{\neg\neg\varphi}\to I^4}{\varphi \to \neg\neg\varphi}\to I^3}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}\wedge I$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\neg\varphi]^1$ $[\neg\varphi]^2$ $[\varphi]^3$ $[\neg\varphi]^4$
Le ipotesi individuate in un ramo della deduzione **devono** essere scaricare all'interno di quel ramo.

Le deduzioni naturali possono sia essere risolte attraverso la tecnica del **bottom-up** (a mio parare più semplice), che attraverso l'**up-bottom**. In alcuni casi l'utilizzo di entrambe è consigliato per poter individuare a pieno i passaggi.

## Principio del terzo esluso

$\vdash \varphi \vee \varphi$ $\qquad$ $[\![\neg\varphi \vee \neg\varphi]\!]_v = 1$ **if** $[\![\varphi]\!]_v = 1$ **oppure** $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$

**quindi** $[\![\varphi]\!]_v = 1$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 0 \rightarrow$ è una tautologia

**Esercizio - Deduzione naturale:** $\vdash \varphi \vee \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\neg\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi}\,RAA^2}{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad (\varphi \vee \neg\varphi)}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1}\,\vee I_l}$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg\varphi]^2$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\rightarrow E}{\neg\varphi}\,\rightarrow I^2}{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad (\varphi \vee \neg\varphi)}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1}\,\vee I_r}$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\varphi]^2$

## Leggi di De Morgan

1. $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\phi$

   può essere scritto come: $\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi \quad \vee \quad \neg\varphi \vee \neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$

Svolgiamone la deduzione naturale:

**Esercizio - Deduzione naturale:** $\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \psi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^4 \quad [\psi]^3}{(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge I}{\bot}\,\rightarrow E}{\neg\varphi}\,\rightarrow I^4}{\dfrac{[\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad (\neg\varphi \vee \neg\psi)}{\bot}\,\rightarrow E}\,\vee I_l}{(\neg\psi)}\,\rightarrow I^3}{\dfrac{[\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad (\neg\varphi \vee \neg\psi)}{\bot}\,\rightarrow E}\,\vee I_r}{(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,RAA^2}{\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\rightarrow I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg(\varphi \wedge \psi)]^1 \quad [\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad [\psi]^3 \quad [\varphi]^4$

**Esercizio - Deduzione naturale:** $\neg\varphi \vee \neg\psi \to \neg(\varphi \wedge \psi)$

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \wedge \psi)]^1 \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\varphi}\wedge E_l}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^3 \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\psi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\psi}\wedge E_r}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^4}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\vee E^2}{\neg\varphi \vee \neg\phi \to \neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi \vee \neg\psi]^1 \quad [\neg\varphi]^2 \quad [\neg\psi]^2 \quad [\varphi \wedge \psi]^3$

Definizione rigorosa delle Deduzioni:

Derivazioni come alberi:

Possiamo individuare le diverse componenti in una deduzione:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^1 \quad \dfrac{\alpha}{\varphi \to \psi}\wedge E}{\psi}\to E \quad \dfrac{\dfrac{\alpha}{\varphi \to \delta}\wedge E \quad [\varphi]^1}{\delta}\to E}{\psi \wedge \delta}\wedge I}{\varphi \to (\psi \to \delta)}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$

**Definizione: Insieme delle derivazioni**

L'insieme delle derivazioni $\mathcal{D}$ è il più piccolo insieme X tale che:

- per ogni $\varphi \in PROP$ la derivazione composta da una sola formula $\varphi$ è in X;
- se $\sqcap_1$ su $\varphi$, $\sqcap_2$ su $\psi \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{matrix}\sqcap_1 & \sqcap_2\\ \varphi & \psi\end{matrix}}{\varphi \wedge \psi}\ (\wedge I)$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \wedge \psi \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\varphi}\ \wedge_1 E \qquad \dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\psi}\ \wedge_2 E$$

- se $\psi$ su $\sqcap$ su $\varphi$ allora:

$$\begin{matrix}[\psi]\\ \sqcap\end{matrix}$$

$$\frac{\varphi}{\psi \to \varphi} \to I$$

- se $\sqcap_1$ su $\varphi$, $\sqcap_2$ su $\varphi \to \psi \in$ X allora:

$$\frac{\begin{array}{c}\sqcap_1\\ \varphi\end{array} \quad \begin{array}{c}\sqcap_2\\ \varphi \to \psi\end{array}}{\psi} \to E$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \in$ X allora:

$$\frac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi\end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee I \qquad \frac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi\end{array}}{\psi \vee \varphi} \vee I$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \vee \psi$, se $\varphi$ su $\sqcap_1$ su $\gamma$, se $\psi$ $\sqcap_2$ su $\gamma \in$ X allora:

$$\frac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi \vee \psi\end{array} \quad \begin{array}{c}[\varphi]\\ \sqcap_1\\ \delta\end{array} \quad \begin{array}{c}[\psi]\\ \sqcap\\ \delta\end{array}}{\delta} \vee E$$

- se $\neg\psi$ su $\sqcap$ su $\perp \in$ allora:

$$\frac{\begin{array}{c}[\neg\psi]\\ \sqcap\\ \perp\end{array}}{\psi} \perp_c$$

- se $\sqcap$ su $\perp \in$ X allora:

$$\frac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \perp\end{array}}{\psi} \perp_i$$

## Correttezza e completezza

### Correttezza

Il primo passo da eseguire è quello di dimostrare che la deduzione naturale sia corretta.

La **correttezza** consiste che se da $\Gamma$ si deriva $\varphi$ ($\Gamma \vdash \varphi$), allora $\varphi$ è conseguenza logica logica di $\Gamma$ ($\Gamma \models \varphi$).

**Lemma: Correttezza**

Per ogni $\varphi$ e per tutte derivazioni in $\Pi$, se $\underset{\varphi}{\Pi}$ allora $\mathrm{Hp}(\Pi) \models \varphi$.

La dimostrazione procede per induzione sull'altezza delle derivazioni:
$\Rightarrow$ **caso base**: se $\Pi = \varphi$, allora dato che $\varphi \models \varphi$ abbiamo la tesi
$\Rightarrow$ **passo induttivo**: per casi sull'ultima regola della derivazione $\Pi$

**Teorema: Correttezza**

$$\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$$

**Dimostrazione**
Se $\Gamma \vdash \varphi$ allora esiste una derivazione $\underset{\varphi}{\Pi}$ tale che $\mathrm{Hp}[\Pi] \subseteq \Gamma$.

Per il Lemma 2 abbiamo che $\mathrm{Hp}[\Pi] \models \varphi$ e per il Lemma 1 concludiamo che:

$$\Gamma \models \varphi$$

Una conseguenza del teorema di correttezza è la **non** contraddittorietà della deduzione naturale.

**Teorema**

$$\nvdash$$

**Dimostrazione**
Supponiamo che $\vdash \bot$, allora per la correttezza avremmo che $\models \bot$ che è impossibile.

### Completezza

La **completezza** consiste nel dimostare che $\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$: se una formula è corretta, allora è anche derivabile.

Per dimostarlo, dobbiamo utilizzare due concetti:

1. consistenza
2. soddisfacibilità

**Definizione: consistenza**

Si dice che un insieme $\Gamma \subseteq PROP$ è **incosistente** se $\Gamma \vdash \bot$, altrimenti si dice **consistente** ($\Gamma \nvdash \bot$).

**Soddisfacibilità** e **consistenza** sono fortemente legati tra di loro.
L'obiettivo principale è quello di dimostare che ogni insieme conistente di formule è soddisfacibile, ma è facile dimostare l'implicazione inversa (ogni insieme soddisfacibile di formule è consistente).

**Proposizione**

$$\Gamma \vdash \bot \Rightarrow \forall v, [\![\Gamma]\!]_v \neq 1$$

**Dimostrazione**
Se $\Gamma \vdash \bot$ allora, per la correttezza, $\Gamma \models \bot$ e, quindi, per la definizione di conseguenza logica non esiste nessuna valutazione $v$ tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

Per contrapposizione abbiamo, quindi che se $\Gamma$ è soddisfacibile allora $\Gamma$ è consistente.

Introduciamo un concetto un pò più forte della consistenza: **consistenza massimale**.

**Definizione: insieme consistente massimale (opzione 1)**

Sia $\mathcal{C} = \{\Gamma : \Gamma \subseteq PROP \text{ e } \Gamma \nvdash \bot\}$.
Si definiscono **massimali consistenti** gli elementi massimali dell'ordine parziale $\langle \mathcal{C}, \subseteq \rangle$.

**Definizione: insieme consistente massimale (opzione 2)**

Un insieme di formule $\Gamma$ si dice **massimale consistente** se è consistente e non esiste un insieme $\Delta \neq \Gamma$ tale che $\Gamma \subseteq \Delta$.

Una caratteristica importante degli insiemi consistenti di formule è che possono estesi ad insiemi massimali consistenti.

**Proposizione**

*Ogni insieme consistente $\Gamma$ è contenuto in (almeno) un insieme massimale consistente.*

**Dimostrazione**
Fissiamo un'enumerazione $(\varphi_i)_{i<\omega}$ di tutte le formule proposizionali.

Definiamo induttivamente la seguente sucessione $(\Gamma_i)_{i<\omega}$ di insiemi di formule:

- $\Gamma_0 = \Gamma$
- $\Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \Gamma_i \cup \varphi_i \nvdash \bot \\ \Gamma_i \text{ altrimenti} \end{cases}$

Dimostriamo che:

1. $\forall\ i.\ \Gamma_i \subseteq \Gamma_{i+1} \Rightarrow$ verifico correttezza (vero per costruzione)
2. $\forall\ i.\ \Gamma_i \nvdash \bot \Rightarrow$ si parte da un insieme consistente e ad ogni passo della costruzione preserva la consistenza (vero per induzione)
3. $\Gamma^* = \cup_{i \in \mathbb{N}} \Gamma_i$ è massimale conistente

Per quest'ultimo caso, dimostriamo per prima cosa che $\Gamma^*$ è *consistente*.
Supponiamo che $\Gamma^* \vdash \bot$, allora esiste un sottoinsieme finito $\Sigma$ di $\Gamma$ tale che $\Gamma \vdash \bot$.
Dato che $\Sigma$ non può essere vuoto abbiamo che $\Sigma = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$.
Esistono, quindi, $n$ elementi $\Gamma_{i_1}, \ldots, \Gamma_{i_n}$ non necessariamente diversi tali che $\varphi_1 \in$

$\Gamma_{i_1}, \ldots, \varphi_n \in \Gamma_{i_n}$.
Sia $m = max\{i_1, \ldots, i_n\}$, ovviamente $\Sigma \subseteq \Gamma_m$ e, quindi, $\Gamma_m \vdash \bot$ contraddicendo la seconda ipotesi.

Dimostriamo che $\Gamma^*$ è *massimale*.
Supponiamo che esista $\Delta \neq \Gamma^*$ consistente tale che $\Gamma^* \subseteq \Delta$.
Per un certo indice $k$, $\varphi_k \in \Delta - \Gamma^*$, e per costruzione $\varphi_k \in \Gamma_{k+1}$ (altrimenti $\Gamma_k \cup \{\varphi_k\} \vdash \bot$) e conseguentemente $\Delta \vdash \bot$, e quindi $\varphi_k \in \Gamma^*$ contraddicendo l'assunzione.

Gli insiemi massimali godono di importanti **proprietà**.

**Proposizione**

*Sia $\Gamma$ massimale consistente allora*:

1. $\Gamma \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$: insiemi massimali consistenti sono chiusi per derivabilità
2. $\forall \varphi, \varphi \in \Gamma$ oppure $\neg\varphi \in \Gamma$
3. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma)$
4. $\forall \varphi$ e $\psi, \varphi \to \psi \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi \in \Gamma \to \psi \in \Gamma)$

**Dimostrazione**

1. supponiamo che $\varphi \notin \Gamma$, per la massimamilità di $\Gamma$ abbiamo che $\Gamma, \varphi \vdash \bot$, e oer le regole dell'implicazione $\Gamma \vdash \neg\varphi$ e, quindi, $\Gamma$ è inconistente $\Rightarrow$ **assurdo**. Vicerversa, per definizione della relazione $\vdash$ tenendo conto che $\varphi$ è una derivazione, se $\varphi \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \varphi$.
2. se $\varphi \in \Gamma$, allora per la massimalità di $\Gamma$ abbiamo che $\Gamma, \varphi \vdash \bot$ e, quindi, $\Gamma \vdash \neg\varphi$ e per la prima ipotesi $\neg\varphi \in \Gamma$
3. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \varphi \wedge \psi \underset{\text{per le regole del calcolo}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \psi \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma$
4. se $\varphi \to \psi \in \Gamma$ allora $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$; se $\varphi \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \varphi$ e, quindi, per $\to E$, $\Gamma \vdash \psi$ ed per il punto 1 $\psi \in \Gamma$.
   Abbiamo due casi:
   (a) $\varphi \notin \Gamma$
   $\varphi \notin \Gamma \underset{\text{per (1) e (2)}}{\Leftarrow} \Gamma \vdash \neg\varphi$
   $\underset{(\text{per } \bot_I \text{ e } \to \text{I})}{\Leftarrow} \Gamma \vdash \varphi \to \psi$
   (b) $\varphi \in \Gamma$
   $\varphi \in \Gamma \underset{\text{per ipotesi}}{\Rightarrow} \psi \in \Gamma \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \psi \underset{\text{per}\to I}{\Rightarrow} \Gamma \vdash \varphi \to \psi \underset{(\text{per (1)})}{\Leftrightarrow} \varphi \to \psi \in \Gamma$

**Lemma: insieme consistente massimale**

Sia $\Gamma$ un insieme massimale conistente, allora esiste $v$ tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

**Dimostrazione**

Sia $v$ la valutazione tale che per ogni simbolo proposizionale $p$, $v(p) = 1 \leftrightarrow p \in \Gamma$.
Dimostriamo che $[\![\varphi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$.

Procediamo per induzione sul rango di $v$:
$\Rightarrow$ **caso base**: ovvio per definizione di $v$
$\Rightarrow$ **passo induttivo**: procediamo per casi

$\boldsymbol{\varphi = \bot}$: vero in $[\![\bot]\!] = 0$
$\boldsymbol{\varphi = \psi \wedge \gamma}$: $\psi \wedge \gamma \in \Gamma \Leftrightarrow \psi \in \Gamma$ e $\gamma \in \Gamma \underset{\text{per l'i.i}}{\Leftrightarrow} [\![\psi]\!]_v = 1$
$\boldsymbol{\varphi = \psi \to \gamma}$ : $\psi \to \gamma \in \Gamma \Leftrightarrow (\psi \in \Gamma \Leftarrow \gamma \in \Gamma) \underset{\text{per l'i.I}}{\Leftrightarrow} ([\![\psi]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\gamma]\!]_v = 1) \Leftrightarrow$
$[\![\psi \to \gamma]\!]_v = 1$

**Corollario**

Se $\Gamma$ è conistente allora $\Gamma$ è soddisfacibile.

**Dimostrazione**
Sappiamo che $\Gamma$ è contenuto in un insieme massimale consistente $\Delta$ soddisfacibile, ovvero esiste $v$ tale che $[\![\Delta]\!]_v = 1$ e dato che $\Gamma \subseteq \Delta$ abbiamo che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

**Teorema: completezza**

$$\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$$

**Dimostrazione**
Se $\Gamma \nvdash \varphi$, allora $\Gamma, \neg\varphi$ è inconistente, quindi, esiste una valutazione $v$ tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi]\!]_v = 0$ e, quindi, $\Gamma \not\models \varphi$.

# Logica del primo ordine

**Esempio:**

*Tutti i predicati sono positivi, 9 è un quadrato, quindi 9 è positivo.*
$\Rightarrow$ **tutti** = quantificatore
Asserzioni di questo tipo, non posso essere espresse dalla logica proposizionale.

**Esempio:**

*Tutti i numeri pari sono somma di numeri primi dispari.*
$\Rightarrow$ **pari** = proprietà
$\Rightarrow$ **somma** = relazione tra numeri
Nella logica proposizionale non abbiamo la possibiltà di esprimeere proprietà e e relazioni.

La logica classica proposizionale ha un basso potere espressivo, insufficiente a formalizare le strutture matematiche.
Ecco che la **logica del primo ordine** (o **dei predicati**) estende la sintassi permettendo di trattare i quantificatori $\exists$ e $\forall$, rispettivamente con il significato di *esiste* e *per ogni*.
I quantificatori $\forall$ e $\exists$ permettono di esprimere proprietà e relazioni che prima non potevano essere descritte.

## Sintassi

Il linguaggio della logica del primo ordine è basato su un alfabeto composto da diverse entità distinte.

**Definizione: alfabeto della logica del primo ordine**

$\Rightarrow$ **connettivi**: $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \neg\}$

$\Rightarrow$ **quantificatori**: $\{\forall, \exists\}$

$\Rightarrow$ **simboli di variabili**: insieme numerabile $\text{Var} = \{v_0, v_1, \dots\}$ denotate con le etichette $x, y, z$ ed eventualmente indicizzate
.

$\Rightarrow$ **simboli di relazione**: simboli n-ari (arità) coinvolti $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ in un insieme $\mathcal{R}^{(n)}$
$\mathcal{R}^{(1)}$ : relazione unaria (proprietà)
$\mathcal{R}^{(2)}$ : relazione binaria
$\mathcal{R}^{(3)}$ : relazione ternaria
$\vdots$
$\Rightarrow$ **simboli di funzione**: simboli n-ari (arità) coinvolti $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ in un insieme $\mathcal{F}^{(n)}$
$\mathcal{F}^{(1)}$ : funzione unaria
$\mathcal{F}^{(2)}$ : funzione binaria
$\mathcal{F}^{(3)}$ : funzione ternaria
$\vdots$
$\Rightarrow$ **simbolo opzionale**: relazione binario non appartenente a $\mathcal{R}^{(2)}$ denotato con $=$ (uguale).
Se esiste un $n \geq 1$ tale che $\mathcal{F}^{(n)} \neq \emptyset$, allora $\mathcal{L}$ deve contenere $=$

$\Rightarrow$ **simboli ausiliari**: parentesi tonde, virgole, punti ecc.

L'insieme delle stringhe formate con i simboli dell'alfabeto $\mathcal{L}$ della logica del primo ordine è chiamato **$\mathcal{L}$-stringhe**.

Le **costanti** sono gli elementi di $\mathcal{F}^{(0)}$ (funzioni di arità 0) e che vengono denotate con $\mathcal{C}$.

A differenza del linguaggio proposizionale, dato dalle sole formule logiche, il linguaggio del primo ordine possiede dei **termini** e a partire da questi si ottiene un linguaggio delle **formule logiche**.

**Definizione: $\mathcal{L}$-termini**

Dato l'alfabeto $\mathcal{L}$, l'insieme dei termini $\text{TERM}_{\mathcal{L}}$ è il più piccolo insieme X tale che:
- $\text{Var} \in \text{X}$
- $\mathcal{C} \in \text{X}$
- se $t_1, \ldots, t_n \in \text{X}$ e $f$ è un simbolo fi funzione n-aria, allora $f(t_1, \ldots, t_n) \in \text{X}$

**Definizione: $\mathcal{L}$-formule**

Dato l'alfabeto $\mathcal{L}$, l'insieme delle formule $\text{FORM}_{\mathcal{L}}$ è il più piccolo insieme X tale che:
- $\perp \in \text{X}$
- se $t_1, \ldots, t_n \in \text{TERM}_{\mathcal{L}}$, allora $t_1 = t_2 \in \text{X}$
- se $P$ è una relazione k-aria e $t_1, \ldots, t_k \in \text{TERM}_{\mathcal{L}}$, allora $P(t_1, \ldots, t_k) \in \text{X}$
- se $\varphi, \psi \in \text{X}$, allora $\varphi \circ \psi \in \text{X}$, con $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- se $x \in \text{Var}$ e $\varphi \in \text{X}$, allora $Qx.(\varphi) \in X$, con $Q \in \{\forall, \exists\}$

Per convenzione i quantificatori $\forall, \exists$ legano più di ogni altro connettivo.
Di conseguenza, per esempio, la formula $\forall y.\varphi \wedge \psi$ è da intendersi come $(\forall y.\varphi) \wedge \psi$.
Se, invece, si vuole quantificare l'intera congiunzione, allora si deve scrivere $\forall y.(\varphi \wedge \psi)$.

**Definizione: sottoformule**

E' una funzione $\mathrm{SF} : \mathrm{FORM}_{\mathcal{L}} \to 2^{\mathrm{FORM}_{\mathcal{L}}}$, la quale prende in input una formula e restituisce l'insieme delle sue sottoformule.
E' definita come segue:

- $\mathrm{SF}(\bot) = \{\bot\}$
- $\mathrm{SF}[t_1 = t_2] = \{t_1 = t_2\}$
- $\mathrm{SF}[P(t_1, \ldots, t_k)] = \{P(t_1, \ldots, t_k)\}$
- $\mathrm{SF}(\varphi \circ \psi) = \mathrm{SF}[\varphi] \cup \mathrm{SF}[\psi] \cup \{\varphi \circ \psi\}$, con $\circ \in \{\wedge, \vee, \to\}$
- $\mathrm{SF}[Qx.(\varphi)] = \mathrm{SF}[\varphi] \cup \{Qx.(\varphi)\} \cup \mathrm{SF}(\varphi)$, con $Q \in \{\forall, \exists\}$

## Variabili e sostituzioni

All'interno di una formula le variabili possono essere **libere** e/o **legate**.

**Definizione: variabile libera (induttiva)**

Sull'insieme dei termini $\mathrm{TERM}_{\mathcal{L}}$:

- $\mathrm{F}[c] = \emptyset$
- $\mathrm{F}[x] = \{x\}$
- $\mathrm{F}[f(t1, \ldots, t_n)] = \mathrm{FV}[t_1] \cup \mathrm{FV}[t_2] \cup \ldots \mathrm{FV}[t_n]$

Sull'insieme delle formule $\mathrm{FORM}_{\mathcal{L}}$:

- $\mathrm{FV}[\bot] = \emptyset$
- $\mathrm{FV}[t_1 = t_2] = \mathrm{FV}[t_1] \cup \mathrm{FV}[t_2]$
- $\mathrm{FV}[P(t_1, \ldots, t_k)] = \mathrm{FV}[t_1] \cup \mathrm{FV}[t_2] \cup \cdots \cup \mathrm{FV}[t_k]$
- $\mathrm{FV}[\varphi \circ \psi] = \mathrm{FV}[\varphi] \cup \mathrm{FV}[\psi]$
- $\mathrm{FV}[Qx.(\varphi)] = \mathrm{FV}[\varphi] \setminus \{x\}$, con $Q \in \{\forall, \exists\}$

In modo formale, il concetto di **variabile libera** è definito come:

$$\mathrm{FV}[\varphi] = \{x \in \mathrm{Var} : x \text{ è libera in } \varphi\}$$

Un termine $t \in \mathrm{TERM}_{\mathcal{L}}$ si dice **chiuso** se $\mathrm{FV}[t] = \emptyset$.
Invece, una formula $\varphi \in \mathrm{FORM}_{\mathcal{L}}$ si dice **chiusa** (o **sentenza**) se $\mathrm{FV}[\varphi] = \emptyset$.

**Definizione: sostituzione di una variabile (ricorsiva)**

La sostituzione di una variabile $x$ con un termine $t$ in un termine $u$ (denotata con $u[x/t]$) è definita come:

- $c[x/t] = c$
- $x[x/t] = t$

- $y[x/t] = \begin{cases} t & \text{se } y = x \\ y & \text{se } y \neq x \end{cases}$
- $f(t_1, \ldots, t_n)[x/t] = f(u_1[x/t], \ldots, u_n[x/t])$

**Definizione: sostituzione di una variabile (induttiva)**

La sostituzione di una variabile $x$ con un termine $t$ in una formula $\varphi$ (denotata con $\varphi[x/t]$) è definita assumendo che $t$ è **libero per** $x$ in $\varphi$:

- $\bot[x/t] = \bot$
- $(t_1 = t_2)[x/t] = t_1[x/t] = t_2[x/t]$
- $R(t_1, \ldots, t_k)[x/t] = R(t_1[x/t], \ldots, t_k[x/t])$
- $(\varphi \circ \psi)[x/t] = \varphi[x/t] \circ \psi[x/t]$, con $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- $Q \in \{\forall, \exists\} = \begin{cases} Qx.(\varphi)[x/t] = (Qx.\varphi) & \text{se } y = x \\ Qy.(\varphi)[x/t] = (Qy.\varphi[x/t]) & \text{se } y \neq x \end{cases}$

Esistono due tipi di vincoli per le sostituzioni:

1. sintatticamente non si può sostituire varibaili legate da quantificatori
2. non tutti i termini possono essere utilizzati